

UNSAM EDITA

¿Un futuro automatizado?
Perspectivas críticas
y tecnodiversidades

COLECCIÓN: Ciencias Sociales

¿Un futuro automatizado? Perspectivas críticas y tecnodiversidades

Hernán Borisonik ... [et al.]

Compilación de Hernán Borisonik; Facundo Rocca

1ª edición - San Martín: UNSAM EDITA, 2023

174 pp.; 21 x 15 cm - (Ciencias Sociales)

ISBN 978-987-8938-43-1

1. Inteligencia Artificial. 2. Tecnologías. 3. Algoritmo. I. Borisonik, Hernán, comp. II. Rocca, Facundo Carlos, comp.

CDD 006.301

© 2023 Hernán Borisonik, Facundo Rocca (comps.)

© 2023 UNSAM EDITA de Universidad Nacional de San Martín

UNSAM EDITA

Edificio de Containers, Torre B, PB

Campus Miguelete

25 de Mayo y Francia, San Martín (B1650HMQ),

provincia de Buenos Aires, Argentina

unsamedita@unsam.edu.ar

www.unsamedita.unsam.edu.ar

DISEÑO DE LA COLECCIÓN: Laboratorio de Diseño (DiLab.UNSAM)

TIPOGRAFÍA: Karmina y Karmina Sans, Typetogether

MAQUETACIÓN: María Laura Alori

CORRECCIÓN: María Laura Petz

IMAGEN DE TAPA: Enzo Luciano

Se imprimieron 300 ejemplares de esta obra durante el mes de julio de 2023
en FP Compañía Impresora, Beruti 1560, Florida, prov. Buenos Aires.

Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723

Editado e impreso en la Argentina

Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia,
sin la autorización expresa de sus editores.

HERNÁN BORISONIK • FACUNDO ROCCA (comps.)

¿Un futuro automatizado?

Perspectivas críticas y tecnodiversidades



ÍNDICE

9	PRESENTACIÓN Hernán Borisonik y Facundo Rocca
15	CAPÍTULO 1 <i>Cyborg</i> y autómeta: dos modelos para pensar la inteligencia artificial Darío Sandrone
35	CAPÍTULO 2 (Des)automatizaciones. Mediaciones algorítmicas y nuevas subjetividades Javier Blanco
49	CAPÍTULO 3 Repensar la inteligencia artificial: cognición distribuida y corporalidad expandida Alejandra López Gabrielidis y Toni Navarro
63	CAPÍTULO 4 La psicotrópica del capitalismo. Afecto incorporado y subjetividad protésica en el mercado mundial Facundo Nahuel Martín
79	CAPÍTULO 5 Un futuro tecnológicamente planificado Facundo Rocca

95	CAPÍTULO 6 ¿ Hay dinero más allá de la confianza? Hernán Borisonik
113	CAPÍTULO 7 Automatización y escenarios médicos (pos)genómicos Lucía Ariza
127	CAPÍTULO 8 Riesgos y promesas de la era posgenómica: los estudios genéticos personalizados Julieta Massacese
145	CAPÍTULO 9 Síntomas de resignificación curatorial. El desarrollo de las artes mediales Doreen A. Ríos
159	EPÍLOGO Del antropoceno a los medios ambientales Jussi Parikka
169	SOBRE LAS AUTORAS Y LOS AUTORES

CAPÍTULO 6

¿Hay dinero más allá de la confianza?

Hernán Borisonik

1.

En los últimos tiempos, la interrogación acerca de qué es “lo humano” no ha dejado de aparecer. Vemos multiplicadas las respuestas y propuestas alrededor de este tema, tanto de manera explícita (crisis del humanismo, tecno-fobia/filia, post/trans-humanismos) como desde cuestionamientos que lo tocan desde el complemento y la omisión (anti-especismos, imágenes de un planeta postextinción). A su vez, las posibilidades de la teoría en la actualidad se ven muy constreñidas por la pérdida del “Mundo” (contraparte del “Hombre”) que hubo de imaginar la Modernidad occidental.

Frente a eso, hay cuestiones que pueden volver a plantearse más allá de las infinitas conceptualizaciones alrededor de la “naturaleza” o “esencia” humana ya realizadas (animal racional, viviente político, ser hablante). Una de ellas fue resumida por Markus Gabriel (2020) al decir que lo que constituye lo humano es la necesidad permanente de preguntarse por lo humano, lo cual, más allá de las diferentes respuestas históricas, implica siempre la búsqueda de un sentido organizador. Suplementariamente, José Ortega y Gasset (1970) definió la vida humana como aquella que debe darse forma a sí misma, que carece de hábitat natural y no puede vivir sin transformar artificialmente el entorno.

Ambos polos (la humanidad como pregunta reflexiva y como actitud transformativa) remiten, en cierto sentido, a la necesidad del intercambio. La existencia precaria, contingente, histórica y en permanente construcción que caracteriza a la humanidad se sostiene insoslayablemente en el

intercambio y lo hace en todos los niveles de la realidad: con el ambiente, con los elementos sacralizados, entre sociedades, comunidades e individuos, en el plano celular, físico, simbólico, etcétera. No hay vida humana sin intercambio.

Lo anterior llevó a las más diversas cuantificaciones y materializaciones de esa necesidad insoslayable. La necesidad de contar con alguna convención que asuma la representación general de la conmensurabilidad entre las cosas del mundo y ayude a comparar cuantitativamente elementos cualitativamente diversos es algo que acompañó y acompañará nuestra existencia. Desde los gestos hasta las leyes, de los regalos a los robos, desde la sal, los caracoles y el cacao hasta los bits, pasando por los metales preciosos y los papeles certificados, todas las sociedades pusieron en actos, palabras y entidades la exigencia ontológica del flujo material e inmaterial. Por eso, quisiera proponer una definición general y laxa del dinero, como el negativo-afirmativo de la incompletud que hace del humano un ser que intercambia. Pues las modulaciones físicas, conceptuales, epocales y geográficas del dinero no podrían de ningún modo modificar la irremediable necesidad que tenemos de su uso.

Partiendo de esa base, la historia del dinero puede releerse bajo una nueva luz, a través de la cual los aportes que muestran un origen sagrado o sacrificial de esa institución cobran toda su relevancia. En diversos trabajos he buscado reponer las hipótesis más relevantes y proponer algunos aportes con el mismo sentido (especialmente en Borisonik, 2013; 2016a; 2018). Muy sucintamente, el dinero fue atravesado por diversos vectores históricos que lo llevaron (en un camino sinuoso y no ausente de contradicciones) de lo concreto a lo abstracto (del metalismo al nominalismo), de la representatividad a la autonomía y de ser un medio para el intercambio a ser un fin en sí mismo. Durante el avance de la Modernidad, la centralidad de un tipo de cuantificación físico-matemática llevó al apogeo de la economía, como ciencia y canal de comunicación entre leyes fijas (vinculadas a la universalización del intercambio mercantil) y las dinámicas políticas y sociales, que debían ser reguladas en torno a aquellas. Esa concepción fue erigida a partir de una perspectiva que intentó adaptar los desarrollos científicos y matemáticos al análisis de la vida social, basándose en cuestiones abstractas, como la noción de “individuo libre”, pero sustentadas concretamente en la explotación, la expansión y el colonialismo. Ya en el siglo XVII, John Locke (1691; 1695) sostuvo que, aunque el dinero es una convención social, su valor “intrínseco” no puede ser operado por ningún régimen político. Sus

ideas fueron fundamentales en la génesis de una división conceptual entre la economía y la política, que acabaría naturalizando a la primera y presentando a la segunda como forma fácilmente corrompible y altamente defectuosa. Locke (2010) defendió también un tipo de propiedad privada natural e inalienable y sostuvo que quien aceptaba participar del intercambio social a través del dinero consentía también una distribución desigual de la tierra y de los bienes.

Más tarde, varios pensadores de la Ilustración escocesa, como Hume, Smith o Ricardo, desarrollaron sus análisis en diversas direcciones, pero bajo el denominador común de basar las relaciones sociales en normas naturales, pasibles de ser descubiertas y positivizadas. La teoría escocesa del orden espontáneo constituyó una contribución crucial para un modelo de *sociedad civil autorregulada* que requería de la acción del Estado solo para la defensa (interna) contra la intrusión violenta en la esfera protegida de los derechos del individuo y (externa) contra otros soberanos. La escuela clásica de economía liberal se centró en la cuestión del crecimiento económico –herencia reinterpretada de algunos mandatos bíblicos como “creced y reproducíos” o “llenad la tierra y sometedla” (Gen. 1:28)– como preocupación primaria de sus análisis, que relacionó con la acumulación de capital y la división social del trabajo. El liberalismo dio lugar al surgimiento de la llamada “Economía política” como disciplina académica y técnica que se diferenció de las ciencias sociales y la filosofía, centrada en el modelo de la física clásica. No deja de ser paradójico que, mientras que el modelo de la física ha sido criticado y replanteado numerosas veces, hay un zócalo de la ciencia económica que parece mantenerse inflexible más allá de los desarrollos históricos.

El nacimiento de las primeras tarjetas de crédito en los Estados Unidos, a mediados del siglo pasado, acompañó un profundo proceso de transformación de toda la estructura de representación del valor. Así, con el fin de la Guerra Fría, en composición con una mayor disponibilidad de las posibilidades técnicas y una aceleración del capital financiero, la digitalización del dinero aumentó exponencialmente. El paso de la era industrial a la financiera implicó un mayor grado de abstracción y también hizo que el valor numérico ganara autonomía respecto de la producción. Algo de ese proceso fue captado por Jean Baudrillard (1976), quien vislumbró un movimiento a través del cual los signos se fueron liberando de lo que se suponía que venían a simbolizar. Un correlato de este proceso de autonomización se dio con la ley mercantil del valor (la economía política clásica) que fue adquiriendo una

fachada espectral, espiritual, mientras arrasaba con los recursos materiales e intelectuales de modo irrefrenable. En un planeta de signos liberados de sus referentes y de rechazo al “Mundo” y a la “Verdad”, se tornó muy borrosa la posibilidad de sostener un valor cuyo respaldo se percibiera como sólido e indiscutible, de modo que la fisura entre la sustancia y el valor se ha visto considerablemente hendida.

Como sea, en estas páginas la intención no es resolver tal historia (aunque retornar una y otra vez sobre sus huellas es inevitable), sino echar luz sobre un aspecto que deriva de ella, pero que aún requiere ser trabajado más en profundidad, en especial en el contexto contemporáneo de digitalización y automatización de un inmenso volumen de acciones y elementos que hacen a la experiencia vital de este planeta. Ese aspecto no es otro que la promesa que ha traído el siglo XXI: un dinero automatizado, independiente de la confianza en individuos, instituciones o Estados, que hizo su aparición de la mano de las criptomonedas, poco después de la última gran crisis financiera que ha perturbado las economías de los países centrales (y, en consecuencia, también de los periféricos) en el año 2008.

2.

Desde que, en 1971, el dólar estadounidense abandonó el patrón oro, la relación entre moneda y confianza se hizo mucho más evidente, pues no había más respaldo físico como fundamento de los pactos monetarios. A partir de entonces, los flujos de información digital que caracterizan al capitalismo informacional fueron dando nuevas condiciones a las monedas tradicionales para, luego, crear otras nuevas. El caudal de dinero movido por el sistema financiero hizo que las formas tradicionales de administrar la información dineraria se mostraran lentas, ineficientes, costosas e incómodas para las grandes transacciones.

Así, la tendencia hacia la financiarización de las economías, con préstamos más y más laxos y el consecuente endeudamiento general de individuos, empresas y Estados, estuvo asociada a la llamada “desmaterialización” del dinero (término cuestionable, pues la generación y conservación de la información requiere grandes cantidades de trabajo y materia). Junto con eso, la expansión de la telefonía digital y la baja bancarización de sectores completos de las sociedades, impulsaron la creación de formas dinerarias más

ligadas a las empresas de telecomunicaciones que a los bancos o Estados. Las tecnologías digitales permitieron generar cuasimonedas corporativas, parcialmente equiparables con el dinero oficial, de las que actores privados cuentan con el monopolio de la autoridad sobre la emisión y sobre la validación de las transacciones. Entonces, aunque los signos monetarios utilizados continúan siendo estatales, algunos aspectos relativos a la soberanía dineraria dejan de estar bajo el control de las naciones. De ahí que la inclusión financiera y la baja de los costos transaccionales deban leerse a la luz del declive político que involucra traspasar al sector privado funciones públicas fundamentales. Sin embargo, hay otro tipo de monedas que despertaron una relevancia y un interés mediático y financiero mucho mayores desde su lanzamiento: las criptomonedas en general y el bitcoin en particular. Eso se debe, más que nada, a que dependen de una emisión que no surge de una autoridad pública ni privada, sino que se emiten de manera descentralizada.

En el contexto recién delineado, las necesidades humanas concretas parecen haberse separado del trabajo asalariado (tanto por la imposibilidad de vivir del propio trabajo que enfrenta gran parte de la población mundial, como por la posibilidad de valorizar y explotar formas de trabajo que no implican ganancia para quienes lo realizan) y el dinero digital ha reemplazado, casi en su totalidad, a los billetes y a las monedas, lo cual implica también que la creación de dinero en la actualidad puede llevarse a cabo casi sin esfuerzo físico (prácticamente a voluntad) de los poderes soberanos. Pero, como contrapartida, la concentración de capitales se ha vuelto extrema.

El dinero se convirtió en algo cada vez más impersonal, abstracto y cuantitativo. Tratar un billete o una moneda corriente como un objeto insustituible es una posición estrictamente individual, que de ninguna forma puede ser elevada a un nivel social, dado que los Estados y los bancos que regulan los mercados monetarios son, en última instancia, ciegos a tales apegos. Sin embargo, como mostraron algunos estudios sociológicos (Zelizer, 1994), este tipo de afecto es técnicamente posible y ha sido, de hecho, un mecanismo habitual en ciertas circunstancias. Ahora bien, con la digitalización del dinero, la capacidad de aislar y diferenciar una unidad monetaria parecía haberse clausurado. El traspaso de las cualidades materiales a flujos de información digital supuso una modificación muy significativa de las características del vínculo entre el dinero y quienes lo poseen. La propiedad de cierta cantidad de dinero en el entorno bancario informacional puede ser visualizada en distintas interfaces, pero no tiene una traslación directa en una cantidad de

materia determinada. Eso no se debe solamente a la digitalización, sino también a un proceso que se dio de manera concomitante: la transformación del dinero en un activo financiero que responde a las “leyes del mercado” más que a su vinculación con otras mercancías. No obstante, como veremos más adelante, la aparición de las criptomonedas ha renovado la posibilidad de individualizar unidades monetarias, ya que se generan a través de redes de cadenas de bloques que las vuelven individualizables y rastreables de modo permanente (al menos, mientras algún nodo de la red exista).

3.

Si alguien busca en internet “criptomonedas”, verá grandes elogios ligados a la capacidad de esquivar tanto al sistema bancario tradicional como a las burocracias estatales y afirmaciones de que son inclusivas, abiertas y democráticas. Entre las críticas, verá que utilizan grandes cantidades de energía, y que habilitan ilegalidades y estafas. Los numerosos anuncios que hacen sus agencias apuntan a la posibilidad de participar de la “revolución digital” haciendo clics desde la comodidad del hogar. Para quienes aún recuerdan cómo, en 2008, los bancos (y, en general, todo el ecosistema financiero) se beneficiaron de enormes rescates gubernamentales, a costa de millones de personas abrumadoramente empobrecidas y angustiadas, la crítica a la centralización y a la alianza entre Estados y bancos no parece descabellada. Además, sabemos que el narcotráfico y el terrorismo son partes esenciales del capitalismo financiero establecido. De modo que, en una primera mirada, las criptomonedas pueden parecer más benignas que las estructuras preexistentes. La primera (y aún más relevante) criptomoneda fue el bitcoin, anunciada en 2008 y lanzada en 2009. A esta iniciativa le siguieron muchas otras, y en la última década se han lanzado más de 8500 criptodivisas (y en aumento), con niveles muy variados de popularidad y capitalización.

Pese a que el uso de estas “monedas” hoy está más ligado a la especulación que a lo dinerario, su modo de generación y circulación nos enfrentan a la necesidad de repensar algunas de las categorías centrales de la economía. Son bienes que desafían las ideas de soberanía y territorialidad y exigen nuevas regulaciones internacionales. Además, nos ponen cara a cara con un enorme (y ciertamente peligroso) vacío normativo. Actualmente, pueden obtenerse a través de tres mecanismos: comprándolas con divisas estatales,

aceptándolas como medio de pago por bienes o servicios ofrecidos o “minándolas” (es decir, resolviendo complejos problemas matemáticos competitivos y aleatorios con un *software* especial, aunque también verificando las transacciones realizadas por otros nodos). Solo el tercer mecanismo es realmente innovador, pues aplica la automatización y la acuñación criptográfica, en constante revisión y mejoramiento.

Para entender este fenómeno hay que comenzar por comprender la tecnología *blockchain*. El término se refiere tanto al protocolo informático que permite la creación de bases de datos digitales distribuidas, verificables, permanentes y seguras, como a cada una de estas bases de datos. Esta tecnología permite la creación de registros compartidos de eventos digitales entre pares (P2P), cuya información es verificada matemáticamente por una mayoría de participantes (lo que se conoce como “consenso distribuido”). Esquemáticamente, estos registros de eventos digitales combinan dos niveles: una estructura de bloques de información organizada criptográficamente y un sistema reticular de nodos intercomunicados. En tanto gestión de datos, las características fundamentales de estas cadenas son sus bloques de información verificada; su estructura de distribución (cada nodo almacena el historial completo de intercambios); su descentralización (no existe un control central de la información); la combinación de transparencia y seudonimización (las transacciones y sus valores asociados son visibles para cualquiera que tenga acceso al sistema, pero los nodos se muestran públicamente como direcciones alfanuméricas que no están obligadas a mostrar su identidad legal); la irreversibilidad (los registros no pueden alterarse ni borrarse); y la lógica computacional establecida según algoritmos y reglas automatizadas. Cada una de estas características adopta una forma particular en cada red y hay casos de redes (normalmente privadas) en las que algunas están menos expresadas, o ausentes por completo.

Materialmente, las redes de bloques están formadas por nodos separados espacial o informáticamente (interconectados por internet) que ejecutan *software*, almacenan y comparten información y actúan concomitantemente como cliente y servidor para otros. Hay redes públicas (en las que cualquiera puede participar y las transacciones son abiertamente visibles) y privadas (gestionadas por una organización que decide quién participa y bajo qué reglas automatizadas). Cada una consta de protocolos, programados en el momento de su creación, que se ejecutan de forma automática y autónoma. Sus registros son prácticamente inviolables gracias al uso de la función

criptográfica *hash*, que permite detectar alteraciones e impedir que la información sea modificada unilateralmente. Para falsificar una entrada en la cadena sería necesario que más de la mitad de los nodos interpretaran como verdadera una información falsa, lo que hace que el sistema sea (a la fecha) infalible. Conviene recordar que internet tiene orígenes militares y el uso de nodos surgió para que la información pudiera transmitirse, aunque hubiera algunas bajas entre el punto de partida y el de llegada.

En 2008 esta tecnología floreció por las necesidades del ámbito financiero para resolver, entre otras cosas, un problema central de las formas anteriores de contabilidad digital, el llamado “doble gasto”, por el que una unidad virtual podía utilizarse más de una vez por la facilidad y el bajo costo de copiar archivos. Pero también respondió a una gran preocupación por crear mecanismos para establecer parámetros automatizados que no dependieran de decisiones o acciones personales. Cuando Satoshi Nakamoto (seudónimo de identidad desconocida) anunció el lanzamiento la red Bitcoin y la criptomoneda bitcoin habló, precisamente, de protocolos de intercambio de información y generación de unidades financieras validados por pruebas objetivas y de integridad inviolable (Nakamoto, 2008).

La existencia y propiedad de cada criptounidad consiste en la asignación de una clave pública (verificada, inmutable y siempre visible en la *block-chain*) y una clave privada (solo accesible para el nodo que la posee). No obstante, la idea de privacidad en el territorio criptomonetario es un aspecto ambiguo. El dinero digital ofrece menos privacidad que el dinero en efectivo porque depende de variables electrónicas y energéticas rastreables, respecto de las cuales el papel moneda es independiente. Pero, por la capacidad de generar cuentas bajo seudónimos, las criptomonedas son más anónimas que cualquier otra forma de intercambio electrónico (las transacciones de cada cuenta son visibles, pero es casi imposible saber quién está detrás de ellas, si la persona o empresa que las posee así lo desea).

4.

Tratado como pura abstracción social, el dinero puede multiplicarse infinitamente, creando peligrosas burbujas que acaban explotando y perjudicando fundamentalmente a los sectores más desprotegidos. Ante esto, las instituciones políticas han introducido, a lo largo de los siglos, regulaciones para

gestionarlo (y controlarlo), aunque nunca de modo totalmente eficiente y bajo acusaciones de burocratizar y enlentecer el intercambio.

El dinero es uno de los pilares básicos del capitalismo, tanto desde la perspectiva *estrictamente económica* como desde una más amplia, cultural. Pero, más allá del arraigo de su uso en torno del mercado capitalista, existen análisis conceptuales y ejemplos históricos que muestran que este puede tomar formas muy diversas. Hasta el siglo XX, todas las formas de dinero (por controvertidas que fueran) facilitaron de algún modo la circulación de determinadas mercancías. Sin embargo, cuando el dinero especulativo se volvió más importante que el circulante, el intercambio de mercancías fue perdiendo cada vez más valor frente a la circulación de dinero y activos financieros. Al no estar vinculadas con ningún valor externo y poder circular sin estar conectadas a otras mercancías, las criptomonedas rompen con muchas de las concepciones que las preceden.

Aunque todavía no existen grandes teorías que desentrañen el significado y el alcance de las redes *blockchain*, la descentralización reticular ligada al desarrollo algorítmico que conllevan demanda nuevas formas de concebir la confianza, la legalidad y el intercambio a escala mundial. La participación en estas redes ha crecido vertiginosamente y promete un cambio de paradigma, incluso dentro del entorno digital y el contexto de internet. Un primer argumento a destacar es que, en el medioambiente cripto, el término “consenso” (asociado clásicamente a la legitimidad política) se utiliza para referirse a la aprobación algorítmica paralela y concordante de la veracidad del contenido de un bloque de información: no se refiere ni implica confianza interpersonal. Pero, aunque el crecimiento de este tipo de activos digitales alimente tanto ilusiones neocomunistas (Alizart, 2020; Kosten, 2015) como, con mayor fundamento, anarco-libertarias (Popper, 2015; Scott, 2014), actualmente los criptoactivos son buenos aliados del sistema financiero ya establecido. La aparición de las criptomonedas permitió efectivamente escapar de muchos controles estatales y bancarios que el sector más especulativo y la “clase vectorialista” (Wark, 2021) venían reclamando con sus acciones. Por eso, es crucial abordar la dimensión ético-política del dinero en las sociedades digitalizadas.

Hay que remarcar que las condiciones y posibilidades potencialmente democráticas de estas tecnologías se ven hoy muy limitadas, dada la matriz productivo-valorativa que las contiene y las facultades para monopolizarlas o guiarlas que posee un porcentaje extremadamente pequeño de la

población global. Esta misma situación se ha dado, asimismo, con los protocolos de código abierto y de acceso libre. Hoy, quienes más provecho sacan de la expansión de las criptomonedas (con sus marcas de tiempo inviolables y su funcionalidad automatizada) son los actores que ya se benefician del resto de tecnologías y recursos del planeta. En este sentido, las críticas más habituales a las “tecnologías descentralizadas” son la centralización económica *de facto* que generan y el potencial daño ecológico –la enorme cantidad de energía y trabajo algorítmico que requieren y la consecuente emisión de carbono– (Kim, 2022). En contra de la mitológica “desmaterialización” de la cultura digital, su contribución al cambio climático es concreta y calculable. Estudios como el de Parikka (2021) ilustran la larga temporalidad y enorme materialidad que implican los adelantos digitales.

Por otro lado, el papel de la confianza en estos activos es, paradójicamente, cardinal. Mientras se regodean de su automatización y de confiar solamente en procesos (no en personas ni instituciones), se caracterizan por una altísima volatilidad, dado que su fundamento es solamente la promesa financiera del crecimiento futuro. Hemos asistido numerosas veces a abruptos ascensos y descensos criptomonetarios por *tweets* o notas de opinión (escritos por humanos). Por eso, algunos economistas de renombre se han mostrado reticentes a estas monedas. Joseph Stiglitz (2019) afirmó que las criptodivisas deberían prohibirse mientras no se conozcan claramente las identidades y los fines de quienes participan en las transacciones. Eric Maskin (2018) las ha presentado como agresoras potenciales de las economías estatales y clamó por su estricta regulación. Paul Krugman (2021) encontró un claro paralelismo entre la actual “burbuja de las criptomonedas” y la burbuja inmobiliaria de 2008, cuyas consecuencias perjudicarían nuevamente a los más pobres. Robert Shiller (2021) vio en la “fiebre de las criptomonedas” una “narrativa infundada”. Asimismo, Izabella Kaminska y Martin Walker (2018) analizaron los efectos de las criptodivisas para un informe solicitado por el Parlamento británico y declararon que son “un conjunto de activos similares al dinero tan amplio que casi no tiene sentido” y que “han pasado de ser el dinero ficticio de los entusiastas a una herramienta de apoyo a la actividad delictiva, a una herramienta de especulación y evasión fiscal”, generando también muchas estafas a pequeños inversores ingenuos, pero sin un “acogimiento significativo en el mundo real”.

Opuestamente, hay voces que resaltan el potencial democratizador del *blockchain*. Actualmente existen iniciativas para utilizar esta tecnología

en procesos abiertos de toma de decisiones colectivas, aunque no hacen hincapié en lo monetario, sino en la descentralización de las decisiones en general y proponen combinar el uso del *software* libre, las redes de cadenas de datos, los dispositivos móviles y las redes sociales (entre otras tecnologías de la información y la comunicación) para procesos sociotécnicos o tecnopolíticos de apropiación y socialización de la tecnología (Calleja-López, Monterde y Barandiaran, 2017).

Con respecto a los Estados, entre aquellos extremos se encuentran China (que prohibió totalmente las cripto-transacciones, sobre todo por los problemas ambientales que ocasionan) y El Salvador (que adoptó al bitcoin como moneda de curso legal). La Unión Europea busca normalizar, en cierta medida, el uso de las criptodivisas, sin debatir su autoimpuesta clasificación como monedas que, debido al vacío legal en el que operan, evita que sean reguladas como activos financieros (bajo el acoso permanente del gigantesco aparato de *lobby* empresarial). Pero si las naciones siguen perdiendo la capacidad de definir políticas monetarias o de gravar las cosas por lo que son (y no por lo que dicen ser), es probable que los sectores sociales más vulnerables pierdan más y los más poderosos ganen más que con la magra mediación estatal.

Como sea, este contexto de gran euforia en torno a las criptomonedas, debe ayudarnos a comprender que las decisiones económicas no son puramente técnicas, sino que están sustentadas por factores psicológicos, convicciones políticas e ideologías. ¿Por qué hay millones de personas dispuestas a confiar la gestión del dinero y del valor a una serie de algoritmos privados que no comprenden completamente? ¿Por qué entran en este circuito con la ilusión de ganar dinero tantas personas financieramente inestables? ¿En qué medida el rechazo por la intermediación humana responde al mero interés de ahorrar costos? El fracaso de la Modernidad y sus proyectos emancipadores, junto con el malestar psíquico y económico generalizado y la manipulación mediática pueden ser hilos de los que comenzar a tirar.

5.

La pérdida del monopolio sobre la emisión y la del control estatal sobre el dinero prometen “una extensión de las dinámicas propias de los procesos productivos que ocurren en internet (reticularidad, anonimia, masividad,

velocidad, desafío a las reglas estatales e incluso a la posibilidad de regular, etcétera) hacia un terreno que parecía ajeno e incluso inexpugnable”, sostienen Zukerfeld y Rabosto (2018: 177), con una perspectiva que busca colocar las criptomonedas dentro de las transformaciones del capitalismo informacional, “y no como fenómenos particulares del sector financiero, o incluso del mundo económico”. Dentro de esas transformaciones, encontramos una democratización de bajo grado de recursos técnicos que permiten una participación directa de los usuarios de internet en foros de opinión, inversiones, generación de imágenes y también de creación de redes y comunidades (aunque, en la mayoría de los casos han alentado más la competencia y la búsqueda de maximización de beneficios particulares que la real generación de colectivos duraderos). También es muy visible el avance de iniciativas que se presentan como subversivas, pero que en el fondo replican comportamientos claramente capitalistas. Esto se debe en parte, una vez más, a la matriz en la que estas tecnologías surgen y se desarrollan, que somete la mayor parte de sus usos a una estructura determinada. Además, como ya he mostrado anteriormente, el soporte del dinero articula su existencia social y modifica radicalmente sus posibilidades y rangos de acción (Borisonik, 2016b: 21-23).

Entre los sostenes ideológicos de las criptomonedas sobresale una indiscutible axiología transhumanista que propone una administración *no humana* del dinero y el intercambio, como parte de una mirada general que desconfía de la administración humana, por pensarla como costosa, fácilmente corruptible y lábil. Es cierto que hay bases mercantilistas y liberales de larga data que apoyan este tipo de ideas. De hecho, entre los siglos XVII y XIX, se consolidó la creencia en un mundo previsible, apoyada en el cálculo (Leibniz y Newton), la predicción de la naturaleza (Halley) y la enunciación de “leyes naturales” sobre la circulación de bienes (James Stuart, 1767) o la población (Malthus, 1798). Asimismo, Adam Smith popularizaría categorías como el espectador imparcial (1997) y la mano invisible (2014), que apelan a instancias suprahumanas como guías de las acciones individuales y colectivas. Las criptomonedas, en ese sentido, buscan objetivar en programas y productos informáticos cuestiones que la Modernidad liberal atribuyó a leyes naturales. Sin embargo, la digitalidad contemporánea implica también novedades con respecto al liberalismo clásico (que supo vincularse con el humanismo y buscar la emancipación de los individuos frente al medio). Mientras que la mirada naturalista temprano-moderna planteaba un claro vínculo entre lo humano y lo supranatural (como el manejo y aplicación del

lenguaje lógico-matemático) y una superación de los límites individuales en la acción conjunta de sociedades y naciones, la perspectiva transhumanista se sostiene en la idea de una imposibilidad ontológica de los cuerpos y las capacidades de los seres humanos (tal y como han llegado a este punto de su desarrollo) para resolver por sí solos algunas actividades, entre las que cuentan el gobierno pacífico de la vida.

Por eso, es importante ampliar aún más el contexto; solo así será más visible la efectividad de la promesa de automatización y el rechazo a la confianza en seres humanos que estos mecanismos activan. Para eso, es útil recordar que el desarrollo de la biopolítica tuvo entre sus cifras la objetivación de lo viviente (Foucault, 2007). Sin embargo, como expuso Flavia Costa (2021), en su versión contemporánea este modelo de poder suma desinterés y forclusión de lo no-cuantificable, desdén por lo no-diseñado y datificación funcional de las sociedades.

6.

Desde hace un tiempo, es usual ver publicidades que ofrecen la salvación en forma de inversiones en criptodivisas (especialmente en países como la Argentina, donde la moneda nacional es inestable y tiende a perder valor constantemente). Ese mismo acto respalda lo que hallan varios estudios fiables (Paraná, 2016; Rotta y Paraná, 2022): las criptomonedas no son realmente dinero, sino recursos digitales cuyo intercambio se regula mediante algoritmos, bloques de información verificada y seudónimos que se usan fundamentalmente con activos financieros con un carácter especialmente especulativo. La falta de información concreta o comprensible sobre ellas, junto con el bombardeo mediático sobre sus beneficios, ha hecho que muchos internautas desprevenidos se apresuren a comprarlas cuando su precio sube, y luego se apresuren a venderlas cuando baja. El bitcoin y otras criptodivisas parecen tener tanto poder publicitario como económico, lo cual se puede ver con claridad comparando ciertas “bombas mediáticas” con las fluctuaciones de su precio. Así y todo, la imagen que parecen querer transmitir es la de una nueva confianza en mecanismos no humanos para las cuestiones dinerarias.

En el breve marco que intentamos delinear en estas páginas, se hicieron claras las tendencias actuales hacia una pérdida del peso relativo de las

acciones concretas de los seres humanos a favor de diversas clases de conocimiento objetivado (*software*, información digital), en este contexto (tardo) capitalista. La diferencia con otros bloques históricos radica, sobre todo, en la literalidad: las decisiones no están abstracta o simbólicamente en las cosas (como en el fetichismo de la mercancía), sino propiamente en algoritmos automatizados que se presentan como etapas “naturales” de la desconfianza en la política con la que nació la Modernidad.

La actividad financiera está cerca de quedar totalmente *deshumanizada* en su comprensión, mediación y ejecución (incluso, pronto, ciertas medidas estatales), lo cual acompaña una tendencia a delegar toda gestión (Sadin, 2020). Pero, como expresó Yuk Hui (2020), la técnica de cada civilización depende de sus bases filosófico-epistemológicas, de modo que el presente poshumanista traduce los valores que se han impuesto globalmente, con raigambre colonial, durante las últimas cinco a siete décadas. Pero hoy se ven objetivados como información y protocolos. El propio desarrollo del bitcoin muestra claramente que su discurso y su devenir resultaron contrarios y, pese a eso, el avance hacia formas deshumanizadas parece hoy inexorable.

El intercambio es inexorable, pero su forma, en el campo social, es totalmente contingente. ¿Será posible imaginar prácticas que vinculen las distintas esferas de nuestra experiencia vital de nuevas formas, más allá de las promesas autorreguladoras y la ciega utilización del mundo como recurso? ¿Cómo podremos incorporar actores no humanos del intercambio sin caer en los precipicios de la sacralidad y la objetivación? ¿Cómo integrar la necesidad de convivir y la existencia de zonas opacas de nuestra existencia en este escenario absolutamente cuantificador? ¿Qué dinero, con qué usos, puede aportar a una sociedad menos sufriente? La cuestión, como se ve, es profundamente política y de ella dependen el futuro del intercambio y la subsistencia de nuestros cuerpos.

Referencias bibliográficas

- ALIZART, M. (2020). *Criptocomunismo*. Madrid: La Cebra.
- BAUDRILLARD, J. (1976). *L'échange symbolique et la mort*. París: Gallimard.
- BISSET, E. (2022). "Atlas teórico". *Arqueologías del porvenir*. Recuperado de <https://arqueologiasdelporvenir.com.ar/ensayos/>.
- BORISONIK, H. (2013). *Dinero sagrado*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- (ed.). (2016a). *Pecunia. Diez escritos políticos sobre economía*. Buenos Aires: Teseo.
- (2016b). *Soporte*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- (2018). "La abstracción del dinero, ¿emancipación o alienación". *Revista Digthum* 21, pp. 1-10. <http://doi.org/10.7238/d.voi21.3108>.
- COHEN, T.; COLEBROOK, C. Y HILLIS MILLER, J. (2012). *Theory and the Disappearing Future*. Nueva York: Routledge.
- COSTA, F. (2021). *Tecnoceno*. Buenos Aires: Taurus.
- FOUCAULT, M (2007). *Nacimiento de la biopolítica* (trad. Pons, H.). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- GABRIEL, M. (2020). *En torno a la inteligencia artificial*. Buenos Aires: Fundación Medifé Edita.
- HUI, Y. (2020). *Fragmentar el futuro. ensayos sobre tecnodiversidad* (trad. Lima, T.). Buenos Aires: Caja Negra.
- KAMINSKA, I. Y WALKER, M. (2018). "The role of digital currencies in the UK, including the opportunities and risks digital currencies may bring to consumers, businesses and the Government (and associated bodies)". *Submission to the House of Commons Treasury Committee - Digital Currencies Inquiry*. Recuperado de <https://bit.ly/37Ih3DB>.
- KIM, P. (2022). "What are the environmental impacts of cryptocurrencies?". *Business insider*. Recuperado de <https://bit.ly/3yxMXxK>.
- KOSTEN, D. (2015). "Bitcoin Mission Statement. Or What Does It Mean Sharing Economy and Distributed Trust?". *SSRN Electronic Journal*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2684256>.
- KRUGMAN, P. (2021). "Technobabble, Libertarian Derp and Bitcoin". *The New York Times*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2021/05/20/opinion/cryptocurrency-bitcoin.html>.
- LOCKE, J. (1691). "Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and the Raising the Value of Money". Recuperado de <https://goo.gl/VhQHhP>.

- (1695). “Further Considerations concerning Raising the Value of Money”. Recuperado de <https://goo.gl/BuxJte>.
- (2010). *Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo concerniente al verdadero origen, alcance y finalidad del gobierno civil* (trad. Amor, C. y Stafforini, P.). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- MALTHUS, T.R. (1798). *An essay on the principle of population*. Recuperado de: <https://archive.org/details/essayonprinciploomalt/page/n7/mode/2up>.
- MASKIN, E. (2018). “Academicians in society”. *Real Academia Europea de Doctores*. Recuperado de <https://raed.academy/en/interview-eric-maskin/>.
- NAKAMOTO, S. (2008). “Bitcoin: Un Sistema de Efectivo Electrónico Usuario-a-Usuario” (trad. León, Á). Recuperado de <https://bitcoin.org/es/bitcoin-documento>.
- ORTEGA Y GASSET, J. (1970). *Historia como sistema*. Madrid: El arquero.
- PACK, S. (1995). “Adam Smith’s Unnaturally Natural (nonetheless Naturally Unnatural) use of the Word Natural”. *The Classical Tradition in Economic Thought: Perspectives on the History of Economic Thought*, vol. XI, pp. 31-42.
- PARANÁ, E. (2016). *A finança digitalizada: capitalismo financeiro e revolução informacional*. Florianópolis: Insular.
- PARIKKA, J. (2021). *Una geología de los medios*. Buenos Aires: Caja Negra.
- PASSINSKY, A. (2021). “Should Bitcoin Be Classified as Money?”. *Journal of Social Ontology* 6(2), pp. 281-292. <https://doi.org/10.1515/jso-2020-0022>.
- POPPER, N. (2015). *Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money*. Nueva York: Harper.
- ROTTA, T. Y PARANÁ, E. (2022). “Bitcoin as a Digital Commodity”. *New Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/13563467.2022.2054966>.
- SADIN, É. (2020). *La inteligencia artificial o el desafío del siglo* (trad. Martínez, M.). Buenos Aires: Caja Negra.
- SCOTT, B. (2014). “Visions of a Techno-Leviathan: The Politics of the Bitcoin Blockchain”. *E-International Relations*. Recuperado de <https://bit.ly/3N8eYzO>.
- SHILLER, R. (2021). *Narrativas económicas: Cómo las fake news y las historias virales afectan la marcha de la economía* (trad. Sánchez de la Cruz, D.). Barcelona: Deusto.
- SMITH, A. (1997). *La teoría de los sentimientos morales* (trad. Rodríguez Braun, C.). Madrid: Alianza Editorial.

- (2014). *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones* (trad. Franco, G.). México: Fondo de Cultura Económica.
- STIGLITZ, J. (2019). “We should shut down the cryptocurrencies”. *CNBC*. Recuperado de <https://www.cnbc.com/2019/05/02/joseph-stiglitz-we-should-shutdown-the-cryptocurrencies.html>.
- STUART, J. (1767). *An Inquiry into the Principles of Political Economy*. Recuperado de: <https://www.marxists.org/reference/subject/economics/steuart/index.htm>.
- WARK, M. (2021). *El capitalismo ha muerto* (trad. Fernández Giordano, F.). Barcelona: Holobionte.
- ZELIZER, V.A. (1994). *The Social Meaning of Money: Pin Money, Paychecks, Poor Relief, and Other Currencies*. Princeton: Princeton University Press.
- ZUKERFELD, M. Y RABOSTO, A. (2018). “La digitalización del dinero. Una perspectiva materialista del devenir del dinero en el capitalismo informacional”. *Anales de las 46 JAIIO*. Buenos Aires: SADIO. Recuperado de <http://www.clei2017-46jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/Mem/STS/STS-19.pdf>.